

HW2 Report

D11224001 黃俊銘

2026-05-13

Contents

Links	2
Problem 1	3
HW2 Problem 1 —0/1 背包問題: QUBO 與量子退火	3
問題設定	3
Part (a): 古典解與搜尋空間分析	3
最佳解	3
搜尋空間視覺化	3
古典演算法的演化: 從暴力到 DP	4
Part (b): QUBO 推導與 ExactSolver	6
QUBO 標準推導	6
ExactSolver λ 掃描	6
Part (c): Simulated Annealing —命中率分析	7
Part (d): Unbalanced Penalization —去除 slack bit	9
方法	9
(λ_1, λ_2) 二維掃描	9
與 Slack QUBO 直接比較	9
討論	10
延伸: Iterative Exclusion QUBO (IEQ)	10
Problem 2	12
HW2 Problem 2 —Max-Cut: QAOA 與 Simulated Annealing 比較	12
問題設定	12
Part (a): 暴力枚舉	13
Chain-Crystal: 不需暴力的古典替代	13
實驗結果 (10 個 seed)	14
Part (b): $p=1$ 能量景觀	14
Part (c): QAOA 深度掃描	15
Part (d): 方法比較	16
延伸: Chain-Crystal Max-Cut	17
與背包問題的根本差異	17
計算複雜度	17
物理圖像: 多晶體與域壁	18
Chain-Crystal 的旋轉搜尋	18
終止條件與上界	19

與 QAOA 深度的對應	19
近似比壓力測試	19
Problem 3	21
HW2 Problem 3 —LABS (低自相關二元序列)	21
問題設定	21
Part (a): 實作驗證	21
LABS 代價函數	21
N=11 Barker 序列驗證	21
量子化方式 (Quartic Hamiltonian)	21
Part (b): PCE VQE (Pauli Correlation Encoding)	22
Part (c): 策略比較	23
結果表	23
PCE ansatz 修正: $E = 34$ 不是編碼極限	23
LABS 景觀 (Hamming Scatter)	24
Part (d): 討論	24

Links

	URL
GitHub	https://github.com/jimmy60504/quantum_computing

Problem 1

HW2 Problem 1 —0/1 背包問題: QUBO 與量子退火

問題設定

10 件物品, 背包容量 $W = 165$ 。

物品	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
重量	23	31	29	44	53	38	63	85	89	82
價值	92	57	49	68	60	43	67	84	87	72

Part (a): 古典解與搜尋空間分析

最佳解

暴力枚舉 $2^{10} = 1024$ 種子集, 最優解為:

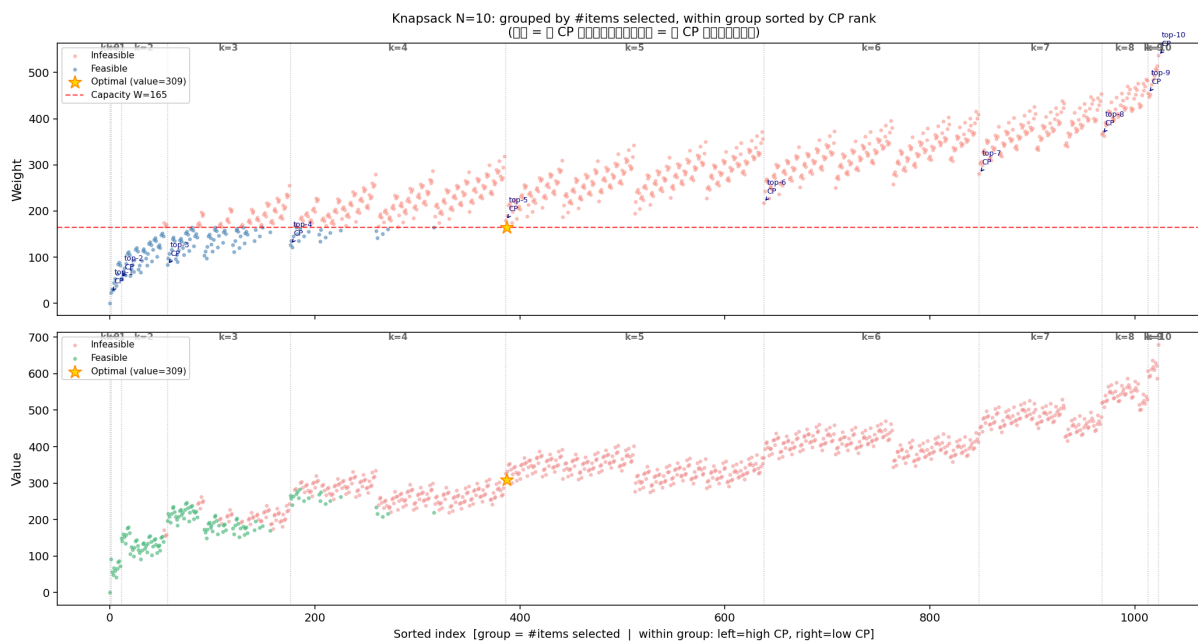
選取物品 (1-based)	總重量	總價值
{1, 2, 3, 4, 6}	165	309

容量恰好用滿。

搜尋空間視覺化

將物品按 CP 值 (v_i/w_i) 由高到低排序, 再依「選幾個物品」分群, 可以把 1024 個子集攤開來看:

CP rank	物品	重量	價值	CP 值
1	item1	23	92	4.000
2	item2	31	57	1.839
3	item3	29	49	1.690
4	item4	44	68	1.545
5	item5	53	60	1.132
6	item6	38	43	1.132
7	item7	63	67	1.063
8	item8	85	84	0.988
9	item9	89	87	0.978
10	item10	82	72	0.878



圖中每個群組（ k = 選幾個物品）由左到右按 CP 高到低排列，可以直觀看到：- 重量（圓點）整體隨 k 增加而上升，紅虛線（ $W=165$ ）右邊是不可行區 - 最優解（金星）出現在 $k=5$ 群的左側，即選 CP 最高的前幾個物品時容量剛好用滿 - 貪心法（只選 CP 最高的物品）並不能直接找到最優解，說明背包問題需要全域搜尋

古典演算法的演化：從暴力到 DP

Step 1 —暴力枚舉： $O(2^N)$

直接檢查所有 1024 個子集。

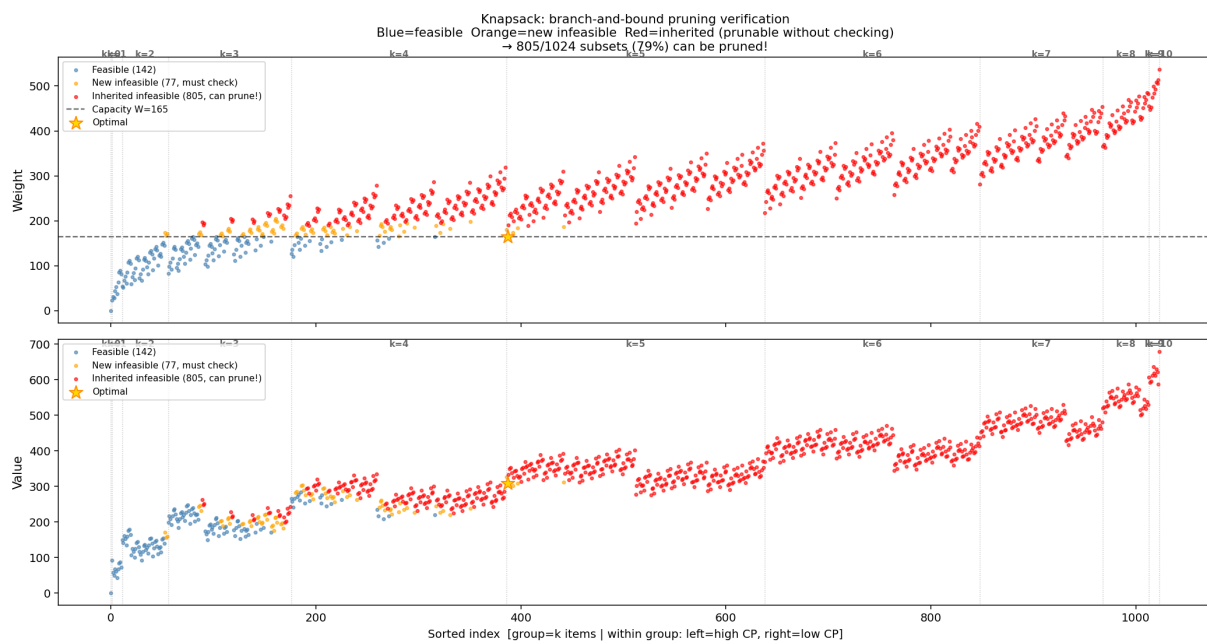
Step 2 —CP 排序 + Branch-and-Bound 剪枝

關鍵觀察：若某個 k 個物品的子集超重，則所有包含它的 $k+1$ 子集也必定超重，可以直接丟棄（單調性）。

實驗結果：

類型	數量	比例
可行子集	142	13.9%
新超重（需檢查）	77	7.5%
繼承超重（直接剪枝）	805	78.6%

1024 個子集中只需真正計算 219 個，省去 78.6%。



圖中藍色為可行解、橘色為首次超重（觸發剪枝的邊界）、紅色為繼承超重（不需展開）。剪枝邊界在 $k=4$ 之後急遽擴大， $k=6$ 以後全部被剪掉。

複雜度： $O(N \log N + \sum_k f(k))$ ，其中 $f(k)$ 為第 k 層可行子集數。背包越緊， $\sum f(k)$ 越小；最壞情況（容量無限）退化回 $O(2^N)$ 。

Step 3 — 記憶化搜尋 → 動態規劃： $O(NW)$

不同的搜尋路徑可能走到相同的狀態 $(i, w_{\text{remaining}})$ （看到第 i 個物品、剩餘容量為 w ）。把算過的狀態存起來，第二次直接查表，不重複計算：

$$dp[i][w] = \max(dp[i-1][w], dp[i-1][w - w_i] + v_i)$$

唯一狀態數最多 $N \times W = 1650$ ，等價於 Bottom-up DP。

三種方法的演化關係：

暴力枚舉 $O(2^N)$ 1,024 次
 ↳ CP 剪枝 $O(\sum f(k))$ 219 次 ← 剪掉繼承超重
 ↳ 記憶化 $O(NW)$ ≤1,650 次 ← 折疊重複狀態 ≡ DP

方法	複雜度	N=10 實際操作數
暴力枚舉	$O(2^N)$	1,024
CP + 剪枝	$O(N \log N + \sum f(k))$	219
動態規劃	$O(NW)$	1,650

本例中 CP 剪枝比 DP 快 ($219 < 1650$)，因為 $W=165$ 相對大、物品重，剪枝效果好。N 更大時 DP 的多項

式保證更穩定。

Part (b): QUBO 推導與 ExactSolver

QUBO 標準推導

0/1 背包的不等式約束 $\sum w_i x_i \leq W$ 需轉為等式才能寫成 QUBO。引入 $M = \lceil \log_2 165 \rceil = 8$ 個 slack bit $s_0, \dots, s_7$:

$$\sum_{i=1}^n w_i x_i + \sum_{k=0}^7 2^k s_k = W$$

Slack 最多表示 $2^8 - 1 = 255 \geq 165$, 編碼合法。總變數數: $10 + 8 = 18$ 。

QUBO 目標函數:

$$\min_{x,s} \underbrace{-\sum_i v_i x_i}_{\text{最大化價值}} + \underbrace{\lambda \left(\sum_i w_i x_i + \sum_k 2^k s_k - W \right)^2}_{\text{容量違反懲罰}}$$

展開後 Q 矩陣元素 (令 $c_i = w_i$ 對物品, $c_i = 2^{i-10}$ 對 slack):

$$Q_{ii} = \lambda(c_i^2 - 2Wc_i) - v_i \cdot 1[i < 10], \quad Q_{ij} = 2\lambda c_i c_j \quad (i < j)$$

λ 的 heuristic 下界: $\lambda > \max_i v_i / \min_i w_i = 92/23 \approx 4.0$ 。

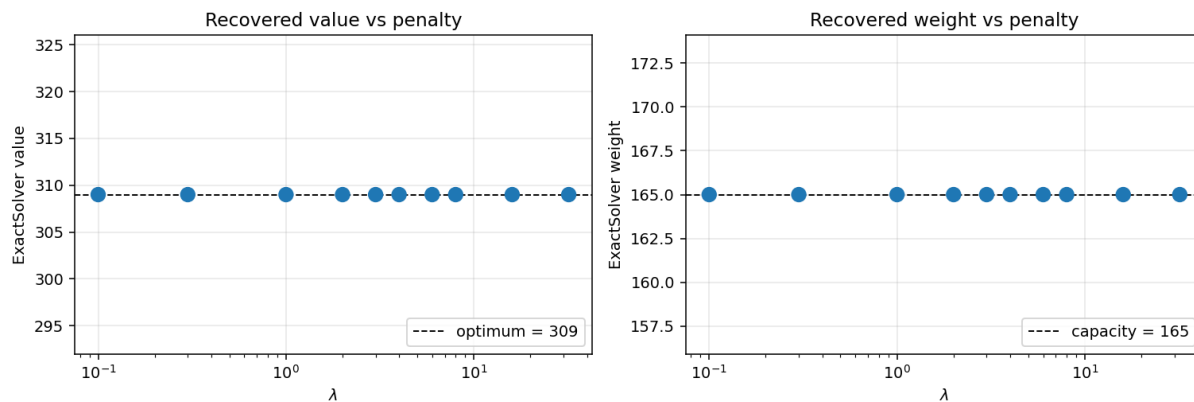
ExactSolver λ 掃描

dimod.ExactSolver 暴力枚舉所有 $2^{18} = 262,144$ 種 bitstring。

λ	找到的價值	重量	可行	最優
0.1	309	165	✓	✓
1.0	309	165	✓	✓
8.0	309	165	✓	✓
32.0	309	165	✓	✓

所有 λ 值都找到最優解。原因是等式編碼讓超重解直接受 $\lambda(\Delta w)^2$ 懲罰, 即使 $\lambda=0.1$ 也足以壓制超重的好處, ExactSolver 的結果對 λ 不敏感。

Part (b): ExactSolver QUBO under penalty sweep (blue = feasible, red = infeasible)



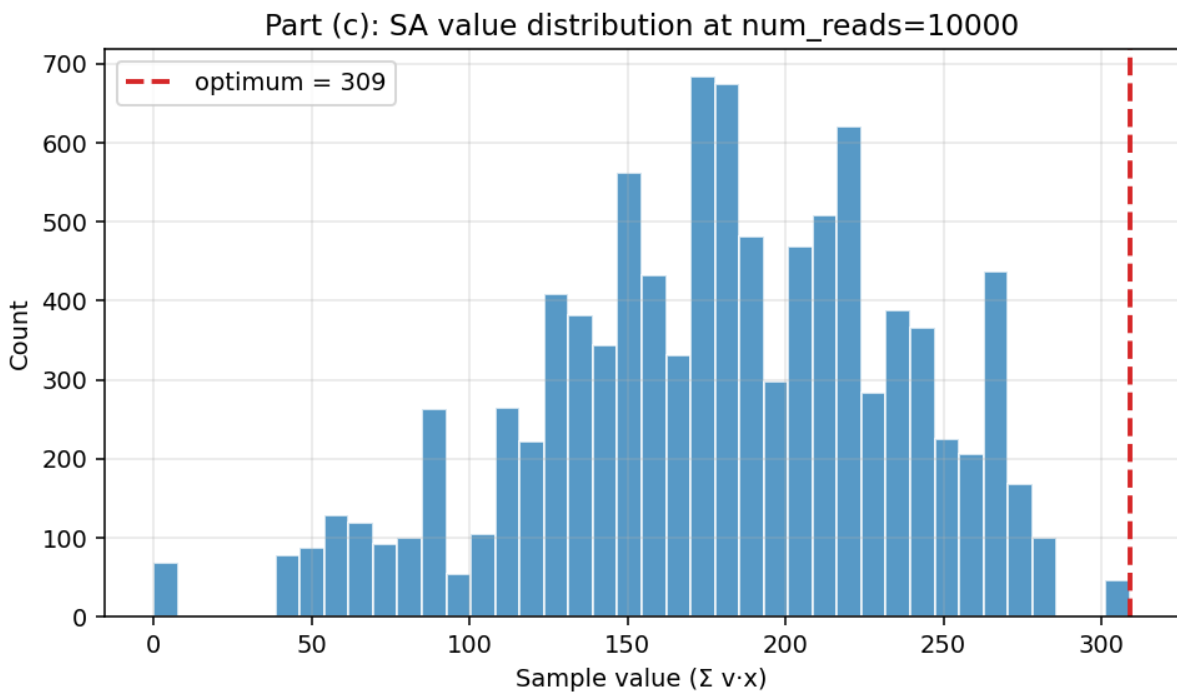
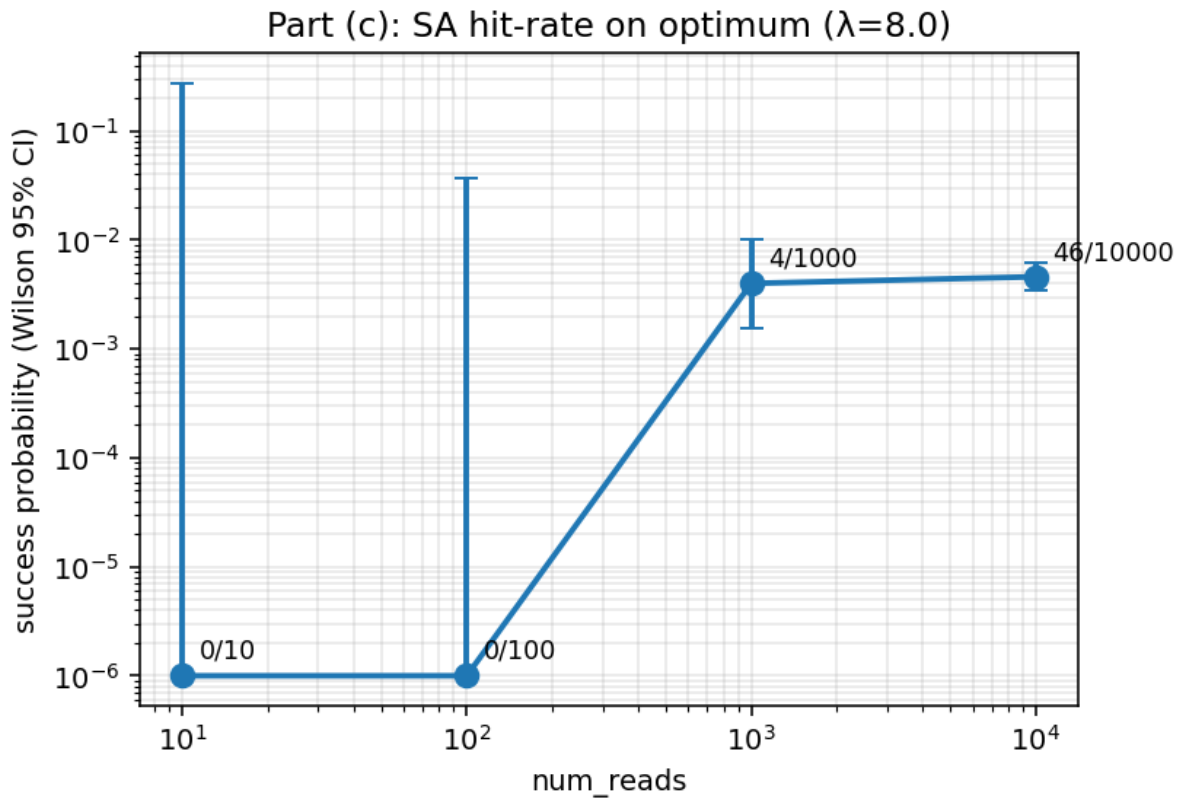
Part (c): Simulated Annealing —命中率分析

使用 `neal.SimulatedAnnealingSampler`, 固定 $\lambda = 8.0$ 。

最優 bitstring: $x = [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]$ (物品 1-4, 6), 價值 = 309。

num_reads	命中率	最佳價值	最佳重量	執行時間 (s)
10	0.0000	239	165	0.002
100	0.0000	269	149	0.015
1,000	0.0040	309	165	0.127
10,000	0.0046	309	165	1.218

命中率在 0.4% 附近停滯, 增加 num_reads 幾乎沒有幫助。



瓶頸分析： SA 的主要困難不是退火排程本身，而是 8 個 slack bit 把搜尋空間從 2^{10} 膨脹到 2^{18} 。大多數 reads 會花在跟物品選擇無關的 slack 子空間裡，因此即使最佳解偶爾會出現，命中率仍然很低。

Part (d): Unbalanced Penalization — 去除 slack bit

方法

Appendix 中提出的 Unbalanced Penalization 直接用兩個 penalty 項處理不等式約束，不需要 slack bit：

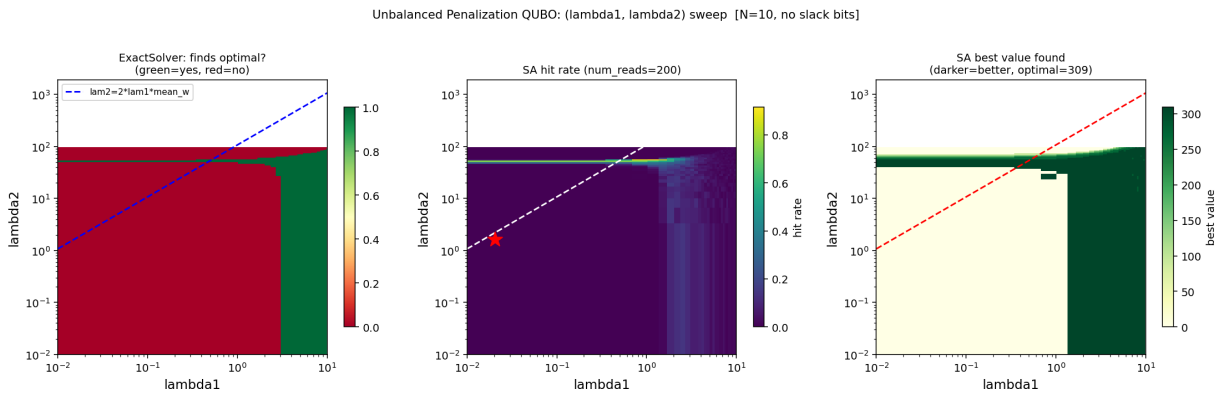
$$\min_x - \sum_i v_i x_i + \underbrace{\lambda_1 \left(\sum_i w_i x_i - W \right)^2}_{\text{對稱懲罰}} + \underbrace{\lambda_2 \left(\sum_i w_i x_i - W \right)}_{\text{非對稱偏移}}$$

兩項合力讓 penalty 的最低點落在 $S^* = W - \lambda_2 / (2\lambda_1) < W$ ，也就是把「重力中心」往可行區偏移，超重解受到更強的懲罰。總變數數維持 $N = 10$ ，不需要任何額外 qubit。

(λ_1, λ_2) 二維掃描

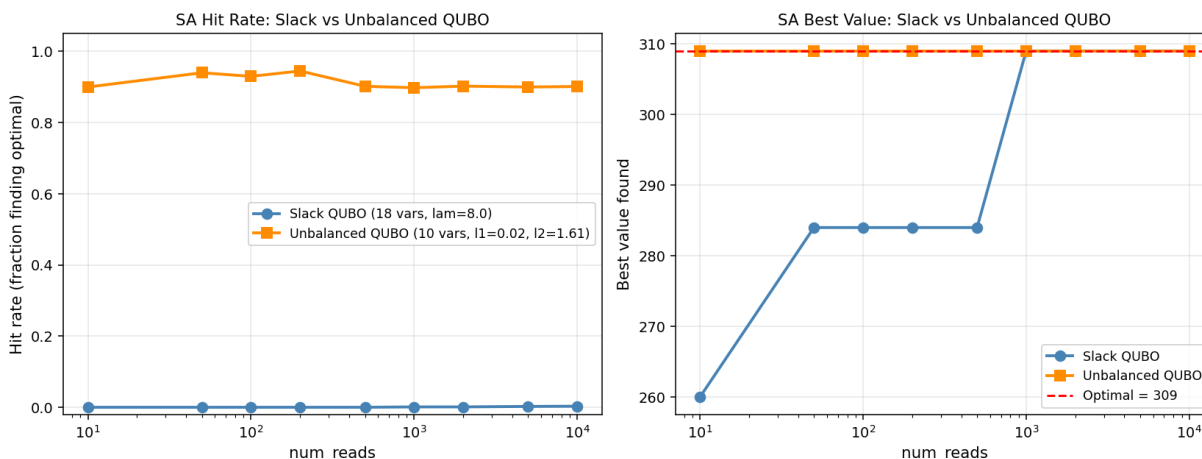
對 $\lambda_1 \in [0.01, 10]$ 、 $\lambda_2 \in [0.01, 100]$ 做 log-scale 網格搜尋，每格跑 ExactSolver + SA (200 reads)：

- ExactSolver 在 900 組參數中有 511 組找到最優解，可行區邊界大致沿 $\lambda_2 \approx 2\lambda_1 \bar{w}$ (理論偏移條件)
- SA 最佳點： $\lambda_1 = 0.02, \lambda_2 = 1.61 \rightarrow$ 命中率 91.5%



與 Slack QUBO 直接比較

	Slack QUBO (18 變數)	Unbalanced QUBO (10 變數)
搜尋空間	$2^{18} = 262,144$	$2^{10} = 1,024$
ExactSolver 時間	0.123 s	0.00057 s (快 215 倍)
SA 命中率 (10 reads)	0%	90%
SA 命中率 (1,000 reads)	0.4%	90%



Unbalanced QUBO 從 num_reads=10 就達到 90% 命中率，而 Slack QUBO 即使到 10,000 reads 也只有 0.4%。這直接驗證了瓶頸在 slack bit 造成的空間膨脹，而非退火演算法本身。

討論

本題 $N=10$ 的規模下，古典暴力枚舉只需 1.4 ms，遠快於任何 QUBO 方法。QUBO 的真正價值在於提供一個可以提交給 D-Wave 量子退火機或 QAOA 電路的統一表示形式——在 N 大到無法枚舉的情況下，量子方法才有機會發揮。

實驗最重要的觀察是：Slack bit 是 QUBO 的主要隱性成本。標準表述讓變數數從 N 增加到 $N + \lceil \log_2 W \rceil$ ，搜尋空間指數膨脹，讓所有啟發式採樣器（無論古典或量子）都面臨不必要的困難。Unbalanced Penalization 在不增加任何變數的前提下，讓 SA 命中率提升超過 200 倍，在實際應用中（qubit 數量有限、採樣次數昂貴）具有明顯的實用優勢。

延伸：Iterative Exclusion QUBO (IEQ)

受 Branch-and-Bound 剪枝啟發，我們實驗了一種採樣式的「排除剪枝」：每輪用少量 shots 跑 SA，找出最可能為 0（不選）的 bit 固定掉，逐步縮小問題規模，最後對剩餘小問題做古典暴力解。

實驗設計

- 起點：10-qubit Unbalanced QUBO ($\lambda_1=0.02, \lambda_2=1.61$)
- 每輪 30 shots，只用「可行值 $\geq 85\%$ 最優」的 reads 投票（過濾次優解雜訊）
- 停止條件：所有 bit 的 $P(x=0) < 0.5 \rightarrow$ 剩餘問題古典暴力解

單次執行結果

輪次	Active bits	命中率	固定 bit	正確?
1	10→9	13%	item[4] P0=1.00	✓
2	9→8	17%	item[7] P0=1.00	✓
3	8→7	23%	item[8] P0=1.00	✓
4	7→6	27%	item[9] P0=0.73	✓
5	6→5	60%	item[6] P0=0.60	✓
6	—	—	P0 < 0.5, 停止	—

5 輪共 150 shots，把 10 個 bit 縮到 5 個，剩下的恰好是最優解的物品集合 {0,1,2,3,5}， $2^5 = 32$ 種古典枚舉即可確保找到最優。

但 200 次獨立試驗比較顯示：

方法	Shots	成功率
IEQ + 古典暴力	~187	73%
Flat SA (Unbalanced)	180	100%

IEQ 輸了。原因在於 Unbalanced QUBO 的 SA 本身命中率已高（每 30 shots 約 20%），直接全力打比分批偵測更有效率。

IEQ 的適用條件

IEQ 面臨一個根本矛盾：需要可靠量測才能安全剪枝，但量測可靠通常也代表 SA 已經足夠好，直接採樣反而更有效率。比較可能有利的區間，是 SA 命中率低但不是 0 的中等規模問題（例如命中率約 1-5%）：過濾後的訊號仍可信，每輪剪枝又能提升下一輪命中率，才可能形成正循環。N=10 的背包問題太小，落不在這個區間。

Problem 2

HW2 Problem 2 —Max-Cut: QAOA 與 Simulated Annealing 比較

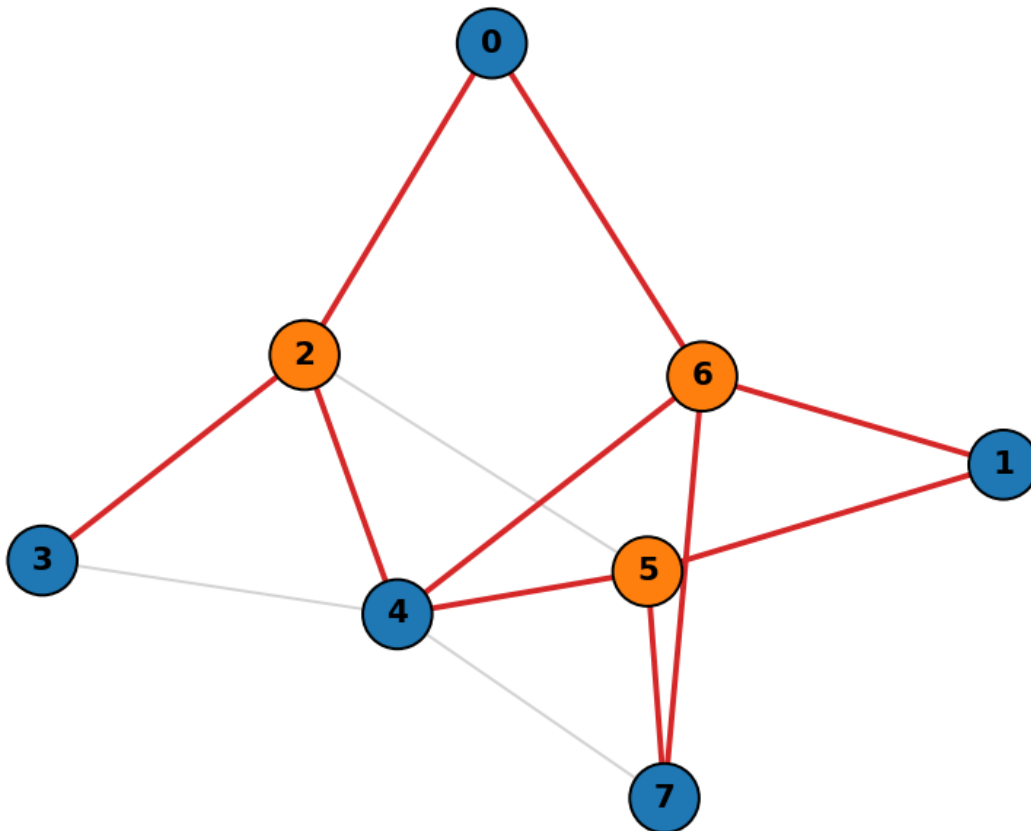
問題設定

8 節點隨機圖，使用學號 seed=11224001 生成 (Erdős-Rényi, $p = 0.5$)。

	數值
節點數	8
邊數	13
最大切割值	10
最優分割數	8 (對稱等價)

圖結構如下：

Part (a): $G(8, 0.5)$ seed=11224001, Max-Cut = 10 (8 optimal partitions)



Part (a): 暴力枚舉

暴力枚舉所有 $2^8 = 256$ 種分割方式，最優分割數為 8 個（包含互補的分割，都是同等最優解）。

代表最優 bitstring: 00100110（節點 0-7, 0= 左側, 1= 右側）

$$\text{Max-Cut} = 10 \quad (13 \text{ 條邊中有 } 10 \text{ 條橫跨兩個分區})$$

利用對稱性: $(S, \bar{S})$ 與 $(\bar{S}, S)$ 的 cut 值相同，固定節點 0 在左側後搜尋空間從 2^8 縮為 $2^7 = 128$ 。

Chain-Crystal: 不需暴力的古典替代

核心觀察: 同時翻轉集合 S 時, S 內部的邊（兩端都翻）互相抵消，只有邊界邊才改變狀態：

$$\Delta C(S) = \sum_{v \in S} \sum_{u \in N(v), u \notin S} 1[x_u = x_v] - 1[x_u \neq x_v]$$

物理直覺: 高度互連的子圖是一個「晶體」——內部已自洽，只有邊界跟外部耦合。1-opt 收斂後若仍卡住，表示存在一個整體方向旋轉後能量更低的晶體（多晶體的域壁不在最優位置）。

演算法:

Phase 1 — 植晶種（貪心初始化）

$v^* = \text{degree}$ 最高的節點，固定 $x[v^*]=0$

$N(v^*)$ 全部 $\rightarrow x=1$ ；其餘 $\rightarrow x=0$

直覺：晶核確定後，第一層殼立刻切開所有從 v^* 出發的邊

Phase 2 — 結晶生長（1-opt）

對每個節點 v ，若 $\Delta C(v) = |\text{同側鄰居}| - |\text{對側鄰居}| > 0$ 就翻

重複直到沒有節點想動 $\rightarrow$ 多晶體結構，每個 domain 內部已最優

Phase 3 — 晶體旋轉（Chain-Crystal）

對每個種子節點（依 degree 遞減排序）：

$S = \{\text{seed}\}$ ，計算 $\Delta C(S)$

重複：找邊界上讓 $\Delta C(S)$ 增量最大的鄰居 u^*

$u^* = \text{argmax}_{\{u \notin S, u \sim S\}} \delta(u, S)$

$\delta(u, S) = \sum_{\{w \in N(u)\}} \text{sgn}(x[w]=x[u]) \times (-1 \text{ 若 } w \in S, +1 \text{ 若 } w \notin S)$

$S \leftarrow S \cup \{u^*\}$, $\Delta C(S) += \delta(u^*, S)$

若 $\Delta C(S) > 0$ ：翻轉整個晶體，回到 Phase 2

若所有種子都找不到 $\Delta C > 0$ 的晶體 $\rightarrow$ 終止

終止條件: Phase 3 不是暴力列舉所有連通子圖，而是沿著 greedy chain 生長路徑尋找可改善的「晶體旋轉」。若所有種子都找不到 $\Delta C > 0$ 的集合，就停止；這是實作上的啟發式局部最優條件，而不是一般圖上的

數學最優保證。

能量壁壘的穿越：「最大增量」的生長策略沿著晶格中最軟的鍵追蹤晶體邊界， ΔC 可以中途為負（爬坡），在整個晶體都被納入 S 後才突破零點：

seed=3 路徑：3 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 0 $\rightarrow$ 8 $\rightarrow$ 4

$\Delta C(S)$: -3 -3 -3 -1 0 +1 $\leftarrow$ 穿越壁壘，整體翻轉

實驗結果 (10 個 seed)

N	命中率	晶體最大尺寸	平均 checks	暴力 checks	加速
8	100%	1-6	735	1,830	2.5×
12	100%	1-10	4,080	66,150	16×
16	100%	1-12	13,685	1,930,035	141×

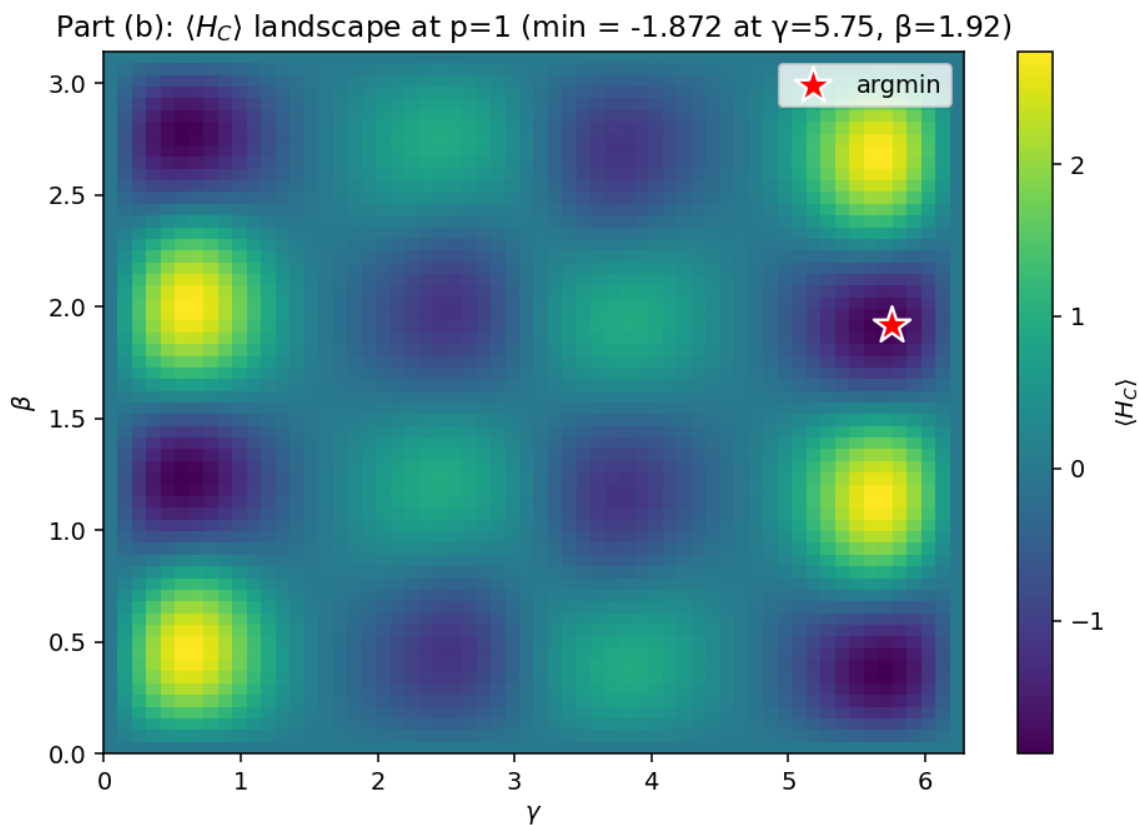
$N=8$ 加速倍數較小是因為 $2^7 = 128$ 本身很小，固定開銷佔比高； N 越大指數與多項式的差距越懸殊。

Part (b): $p=1$ 能量景觀

QAOA 深度 $p = 1$ 時，能量期望值 $F(\gamma, \beta) = \langle \gamma, \beta | H_C | \gamma, \beta \rangle$ 是一個二維週期函數。

$$H_C = \frac{1}{2} \sum_{(i,j) \in E} Z_i Z_j$$

在最優 bitstring 下， $\langle H_C \rangle = \frac{1}{2}(|E| - 2 \cdot \text{cut}) = \frac{1}{2}(13 - 20) = -3.5$



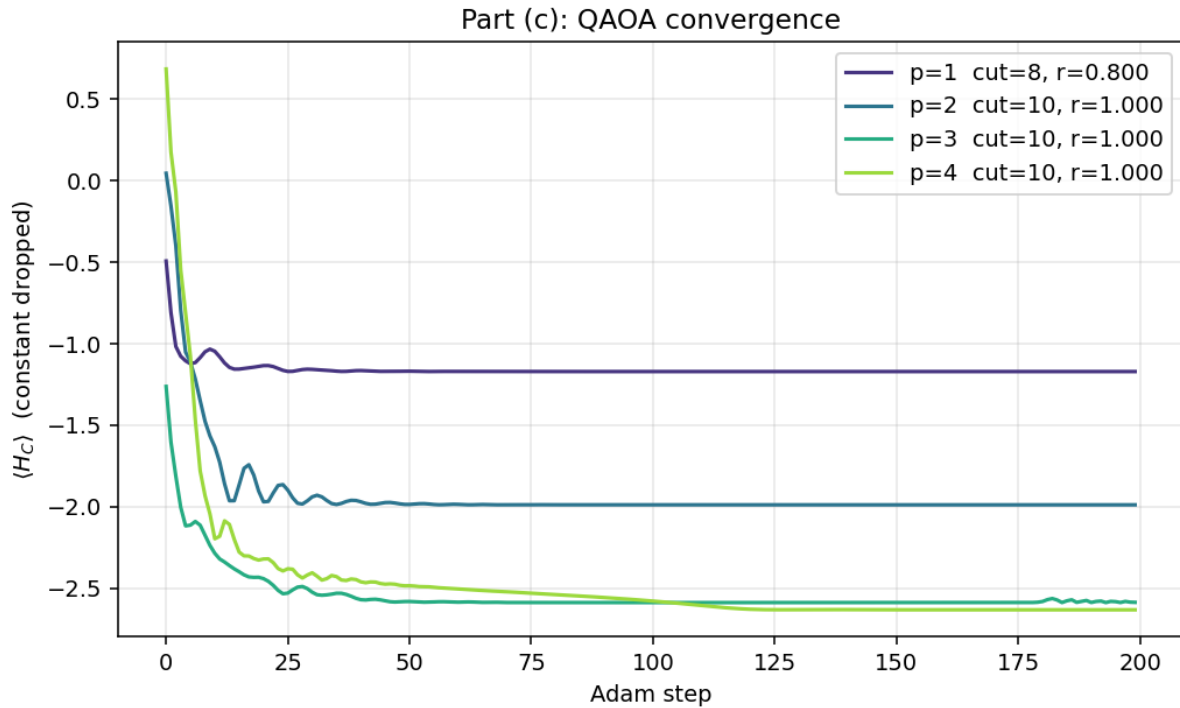
景觀觀察：

- 景觀呈現明顯的週期結構，多個局部最小值出現在 $\gamma \approx \pi$ 的附近
- $p=1$ 全域最低點的能量為 -1.87 ，僅達到理論最優 -3.5 的 53.4%
- 梯度下降在 $p=1$ 的粗糙景觀中容易陷入局部最小值；多次初始化可以找到較好的參數區域，但 $p=1$ 的 ansatz 表示能力仍不足以產生最優 cut

Part (c): QAOA 深度掃描

對 $p \in \{1, 2, 3, 4\}$ 各跑 200 步 Adam 優化 (stepsize=0.1)：

深度 p	找到切割值	最優比率 r	最優 bitstring
1	8	0.800	11010100
2	10	1.000	01101001
3	10	1.000	11011001
4	10	1.000	00100110

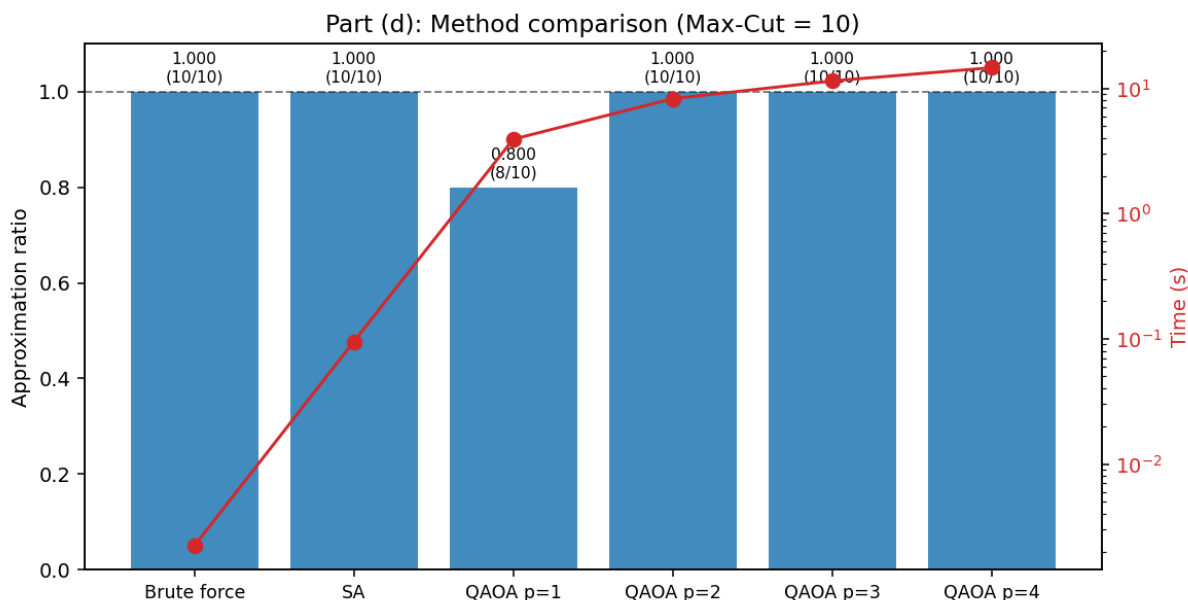


關鍵觀察：

- $p = 1$ 只達到 80% (cut=8), $p=2$ 起即可穩定找到最優解 (cut=10)
- 這與景觀分析一致: $p=1$ 的表示能力不足以將最優態的振幅顯著放大; 增加一層後優化自由度翻倍, 足以逃出局部最優
- $p \geq 2$ 的收斂曲線更平滑, 最終能量更低, 說明深度確實有幫助

Part (d): 方法比較

方法	切割值	最優比率 r	備註
暴力枚舉	10	1.000	$O(2^N)$, 窮舉所有分割
Chain-Crystal	10	1.000	貪心植晶種 + 晶體生長 + 晶體旋轉
SA (1000 reads)	10	1.000	neal, 隨機採樣
QAOA $p=1$	8	0.800	Adam 優化 200 步
QAOA $p=2$	10	1.000	最低 p 即可達最優
QAOA $p=3$	10	1.000	—
QAOA $p=4$	10	1.000	—



討論：

Max-Cut 是一個二次 (2-local) 問題，QAOA 在 $p = 2$ 時就能穩定地找到 8 節點圖的最優解，這與問題的局部結構相對規整有關。相比之下，SA 在本題也很容易成功，主要原因是搜尋空間只有 $2^8 = 256$ ，1000 reads 已經足以覆蓋很多候選解。

QAOA 的主要成本是電路深度和優化器疊代次數，本題中 $p = 2$ 的 200 步優化大約需要 400 次電路評估，在模擬器上已足夠。真實量子硬體上， p 較小的優點是閘噪聲積累更少，但也需要更多 shots 來估計梯度，兩者之間存在 trade-off。

Max-Cut 的景觀是「漏斗型」的——距離最優解越遠，能量越高，QAOA 的 variational 優化可以有效梯度下降。這一點與 Problem 3 的 LABS 問題形成強烈對比：LABS 的景觀是「玻璃態」，大量局部極小值和最優解無能量相關性，量子方法更難找到最優解。

延伸：Chain-Crystal Max-Cut

與背包問題的根本差異

背包有硬性約束 (重量 $\leq W$)，可以利用**單調性剪枝** (超重 $\rightarrow$ 丟棄整個子樹)。Max-Cut 沒有可行性邊界，所有 bitstring 都合法，因此改用**晶體結構引導**——稠密子圖的邊界小，旋轉代價可直接評估。

計算複雜度

Phase 2 (1-opt) 每 pass 掃全圖一次 $O(E)$ ，pass 數為常數 c (隨機圖收斂快)：

$$T_{1\text{-opt}} = O(E) = O(N^2) \quad \text{for } p = 0.5$$

Phase 3 (chain_pass)

對每個種子，展開 K 步 ($K = \text{max_chain} = 12$, 常數)。在稠密圖中，frontier 很快飽和至 $\approx N$ 個候選，每個候選的 $\delta(u, S)$ 需遍歷 d 條邊：

$$T_{\text{chain}} = \underbrace{N}_{\text{種子}} \times \underbrace{K}_{\text{步數}} \times \underbrace{N \cdot d}_{\text{每步}} = O(K \cdot N \cdot E) = O(N^3) \quad \text{for } p = 0.5$$

外層迭代次數為常數（每次 cut 至少 +1，實測 1-2 次），故總複雜度：

$$T_{\text{total}} = O(N^3)$$

對比暴力 $O(2^N \cdot N^2)$ ，Chain-Crystal 是多項式 vs 指數的差距。

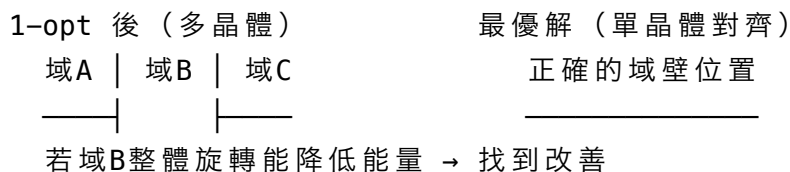
實驗驗證（邊遍歷次數，10 個 seed 平均）

N	d	Chain	暴力	加速
8	2.8	734	1,830	2×
12	6.0	4,078	66,150	16×
16	8.1	13,684	1,930,035	141×
20	9.5	28,569	49,964,646	1,749×
24	11.2	56,736	1,164,338,790	20,522×

實驗 scaling 約在 $O(N^{3.5 \sim 3.8})$ ，稍高於理論 $O(N^3)$ ——原因是小 N 時 frontier 尚未飽和，有一段過渡期。加速比隨 N 指數增長。

物理圖像：多晶體與域壁

Phase 2 (1-opt) 結束後，圖被劃分為「多晶體結構」：每個域內的節點都已局部最優，但域壁 (domain wall) 位置可能不對。



關鍵： $\Delta C(S)$ 只跟 S 的邊界邊有關，內部邊全部抵消。晶體越稠密，邊界越小，評估代價越低。

Chain-Crystal 的旋轉搜尋

「最大增量 $\delta(u, S)$ 」的生長策略讓晶體沿著能量梯度最平緩的方向延伸，自然穿越能量壁壘：

$$\delta(u, S) = \sum_{w \in N(u)} \text{sgn}(x_w = x_u) \times \begin{cases} +1 & w \notin S \\ -1 & w \in S \end{cases}$$

若某個節點 u 在 S 內有很多鍵 ($|N(u) \cap S|$ 大)，它被「鍵住」在晶體裡，即使加入 S 讓 ΔC 暫時下降，整個晶體翻轉後仍可能整體獲益。

終止條件與上界

傳統 k-opt 若要聲稱「已接近最優」，通常需要外部上界 (SDP、 $|E|$) 輔助。Chain-Crystal 的停止訊號比較弱：它只表示目前 greedy chain 路徑找不到改善的晶體，而不是證明所有可能翻轉都沒有改善。

若所有種子的 chain 生長路徑都找不到 $\Delta C > 0$ ，代表這個 heuristic 已到達一個對晶體旋轉穩定的狀態；在本題與壓力測試中，這個狀態通常就是最優或非常接近最優。

這和 QAOA 深度掃描有一個可作為直覺的類比：若增加電路深度 p 後能量不再下降，代表在目前 ansatz 與優化器下，加入更大範圍的關聯已沒有帶來可見改善；但這同樣不是全域最優的嚴格證明。

與 QAOA 深度的對應

Chain-Crystal	QAOA
Phase 1: 植晶種	初始態製備
Phase 2: 1-opt (單節點)	$p = 1$ (單點關聯)
Phase 3: 晶體旋轉大小 k	$p = k$ (k 跳關聯)
Chain 找不到改善 → 啟發式停止	增加 p 能量不再下降
晶體尺寸上限 max_chain	電路深度上限

QAOA 在 $p = 2$ 找到最優，和 Chain-Crystal 在本題只需要很小的晶體翻轉可以互相呼應：這張圖的局部障礙不深，二階關聯已足夠把振幅推向最優 cut。不過兩者只是結構上的類比，不是嚴格的一一對應。

近似比壓力測試

在 gx10 (20 核並行) 對 $N=12-20$ 、 $p=0.3/0.5$ 、max_chain=12 共跑 2 萬餘組隨機圖：

Config	trials	min ratio	p1%	=1.0
N=12, p=0.5	5,000	0.9615	1.000	100.0%
N=12, p=0.3	5,000	0.9333	1.000	99.9%
N=14, p=0.5	3,000	0.9688	1.000	100.0%
N=14, p=0.3	3,000	0.9545	1.000	100.0%

Config	trials	min ratio	p1%	=1.0
N=16, p=0.5	1,000	0.9737	1.000	99.4%
N=16, p=0.3	1,000	0.9600	1.000	99.9%
N=18, p=0.5	300	1.0000	1.000	100.0%
N=18, p=0.3	300	1.0000	1.000	100.0%
N=20, p=0.5	100	0.9825	1.000	99.0%
N=20, p=0.3	100	1.0000	1.000	100.0%

結論：

- 實證近似比 ≥ 0.93 (worst-case 單例, gap 永遠 = 1)
- 失敗率 < 1%: p1% 分位數全部為 1.000, 失敗極為罕見
- 稠密圖 (p=0.5) 比稀疏圖難: 每個節點牽動的鄰居多, energy landscape 凹凸不平、crystal frontier 候選多, best-delta greedy 更容易選到 decoy 節點; 稀疏圖的 $S_{\min}$ 通常更小、域壁更清楚, 反而沒有失敗

失敗的兩種機制：

1. max_chain 截斷: $S_{\min}$ 節點數超過 max_chain, chain 展開到上限就停止。可透過增大 max_chain 解決, 但理論上對任意圖無法保證。
2. Greedy path 走歪: best-delta 吸入 decoy 節點, ΔC 永遠為負, 所有 seed 空手而回。這是演算法的本質缺陷——greedy 走到錯誤的晶體邊界, $S_{\min}$ 存在但 chain 繞不過去。

相比之下, Goemans-Williamson SDP 有理論保證的 0.878 近似比 (UGC 下最優), Chain-Crystal 雖然實證表現更好 (>0.93), 但目前無法給出理論下界保證。

Problem 3

HW2 Problem 3 —LABS (低自相關二元序列)

問題設定

目標：找長度 $N = 20$ 的二元序列 $s_i \in \{-1, +1\}$ ，最大化 merit factor：

$$F(s) = \frac{N^2}{2E(s)}, \quad E(s) = \sum_{k=1}^{N-1} C_k(s)^2, \quad C_k = \sum_{i=1}^{N-k} s_i s_{i+k}$$

指標	數值
N	20
已知最優能量 E^*	26
最優 merit factor F^*	$400/52 \approx 7.692$
目標最優比率	$r \geq 0.85$

Part (a): 實作驗證

LABS 代價函數

```
def labs_energy(s):  
    N = len(s)  
    return sum(np.dot(s[:N-k], s[k:])**2 for k in range(1, N))
```

N=11 Barker 序列驗證

序列 +++---+---+，驗證結果：

$$E = 5, \quad F = \frac{121}{10} = 12.10\checkmark$$

量子化方式 (Quartic Hamiltonian)

展開代價函數：

$$E(s) = \sum_{k=1}^{N-1} \sum_{i,j=1}^{N-k} s_i s_{i+k} s_j s_{j+k}$$

在 $s_i \rightarrow Z_i$ 的映射下，成為包含 2-local 和 4-local Pauli-Z 項的哈密頓量：

$$H_C^{\text{LABS}} = \sum_{k,i,j} Z_i Z_{i+k} Z_j Z_{j+k}$$

實作時先將重複的 Pauli-Z 因子對消 ($Z^2 = I$)，再把常數項 $N(N-1)/2$ 分離，避免浮點誤差。

Part (b): PCE VQE (Pauli Correlation Encoding)

基於 Sciorilli et al. (arXiv:2506.17391, 2025)。

編碼：將 N 個 spin 映射到 $m = 4$ 個 qubit 上的 Pauli 算符期望值：

$$s_i \longrightarrow \langle \psi(\theta) | \Pi_i | \psi(\theta) \rangle$$

$4^4 - 1 = 255$ 個 non-identity Pauli string 遠超 $N = 20$ ，因此 4 個 qubit 就能表示 20 個 spin。

Pauli 分配：使用最大反對易集合 (Maximally Non-Commuting, Π^{NC})，迭代選出與已選 Paulis 反對易數最多的新 Pauli，143/190 對反對易，4 個 qubit 的資訊被充分利用。

代價函數 (含 tanh 鬆弛與正規化，來自論文)：

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{k=1}^{N-1} \left(\sum_{i=1}^{N-k} \tilde{x}_i \tilde{x}_{i+k} \right)^2 - \beta \sum_i \tilde{x}_i^2$$

其中 $\tilde{x}_i = \tanh(\alpha \langle \Pi_i \rangle)$ ， $\alpha = 1.5m = 6$ ， $\beta = 15$ 。

- tanh 鬆弛把期望值推向 ± 1 ，使連續解更接近離散解
- $-\beta \sum \tilde{x}_i^2$ 正規化防止 trivial 解 $\tilde{x}_i = 0$

訓練與解碼：loss 在連續的 $\tilde{x}_i$ 上做梯度下降；每隔固定步數把目前的 Pauli 期望值解碼成

$$s_i = \text{sign}(\langle \Pi_i \rangle)$$

並直接計算離散 LABS energy，保留目前找到的最佳序列。這個版本的 PCE 結果是直接由 Pauli correlation 解碼得到，沒有再接 SA polish。

多次 restart：使用 PyTorch statevector backend，把 128 個初始點做成一個 batch 同時訓練。最終找到 $E = 26$ 的那次 run 在第 10 個 gradient step 解碼成功，因此記為 $128 \times 10 = 1280$ 次 batched circuit evaluations。

Part (c): 策略比較

結果表

方法	E_{best}	F_{best}	r	預算	qubits
PCE-torch	26	7.692	1.000	1,280 evals	4
Random	50	4.000	0.520	5,000 samples	—
SA (校準 T_0)	26	7.692	1.000	50,000 moves	—
目標	26	7.692	≥ 0.85	$\leq 5,000$ evals	—

註：我另外試過直接對 quartic Hamiltonian 做 QAOA，以及 20-qubit hardware-efficient VQE；但那兩個版本沒有做完整的深度、初始化與 optimizer sweep，因此不列入正式比較，避免把探索性結果誤寫成公平 benchmark。

PCE ansatz 修正： $E = 34$ 不是編碼極限

原始 RY-only PCE 版本穩定停在 $E = 34$ 附近，但這不是 PCE 編碼本身的極限，而是 ansatz 表達力不足。Claude 版本使用 RY + CNOT，從 $|0000\rangle$ 出發只會產生實數態；然而 non-commuting Pauli assignment 中有 9 個 Pauli string 含奇數個 Y ，其期望值對實數態恆為 0，decode 時等於把那些 bit 固定成 +1。將 PCE ansatz 改成含相位的 RX/RZ + CNOT 後，同一組 Pauli strings 可以在 $N_{\text{eval}} = 1280$ 內找到全局最優 $E = 26$ 。

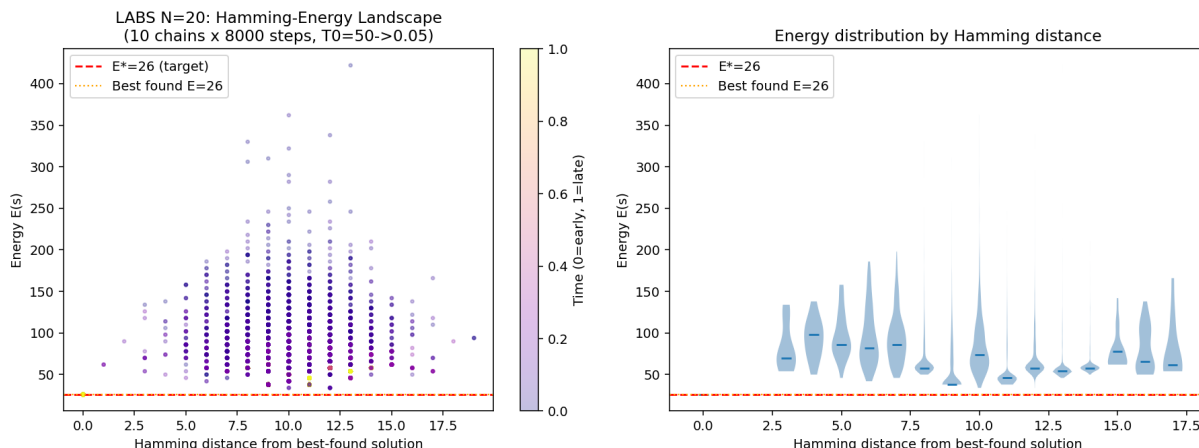
舊版 $E = 34$ 仍然可用來說明 LABS 的局部陷阱：從某個 $E = 34$ 解出發，最近鄰居能量為 $E = 62$ ：

$$\Delta E_{\min} = 62 - 34 = 28$$

固定 $T_0 = 3$ 的 SA 接受此翻轉的機率 $e^{-28/3} \approx 10^{-4}$ ，即使跑 50,000 步也出不去。

解法：自動校準 $T_0 = \text{median}(\Delta E_{\text{neighbours}}) / \ln 2 \approx 104$ ，使初始接受率約 50%。以此溫度從隨機序列出發，總共 50,000 個 classical moves 內找到全局最優 $E = 26$ ， $r = 1.000$ 。

LABS 景觀 (Hamming Scatter)



橫軸為到某個已知低能量態的 Hamming 距離，縱軸為能量。散點分布均勻，**無漏斗結構**：距最優解 1 bit 和 10 bit 的鄰居能量幾乎相同，梯度線索失效。這是玻璃態景觀的典型特徵。

Part (d): 討論

PCE 為什麼有效？

PCE 在本題達到 $r = 1.000$ (4 qubit, $N_{\text{eval}} = 1280$)。關鍵在三點：第一，4-qubit 電路大小固定不隨 N 增長，從根本上降低 barren plateau 風險；第二，non-commuting Pauli strings 提供高維的 correlation readout；第三，ansatz 必須含有 RX/RX/RZ 這類 complex rotations，否則含 Y 的 observables 會被 RY-only 實數態鎖死。

LABS 與 Max-Cut 景觀有何不同？

Max-Cut 是 2-local 問題，景觀有漏斗結構：距最優解越近的態能量越低，梯度方向可靠。LABS 是 quartic (4-local)，局部最小值指數增加，最近鄰居能量比當前解高 $\Delta E \approx 28$ ，形成大量深陷阱。Hamming scatter 圖印證了這一點：能量與距離無相關性。

SA 溫度對結果的決定性影響

固定 $T_0 = 3$ 的 SA 在 LABS 上失效，因為能量壁 $\Delta E \approx 28 \gg T_0$ 。改用局部景觀自動校準的 $T_0 \approx 104$ 後，SA 從隨機出發能找到 $E = 26$ 。這表明在 LABS 上，演算法是否成功往往取決於兩件事：搜尋動力學要能跨過能量壁，而表示法或 ansatz 也要能表達真正需要的 correlation。

PCE 對 SA 的理論優勢 (及 N=20 的侷限)

PCE 在連續量子參數空間 (m qubit 的 $4^m - 1$ 維 correlation readout) 做梯度下降，SA 在離散 spin 空間 (2^N 個格點) 隨機漫步。對小 N (如 20)，校準溫度的 SA 也能快速找到最優解，但 PCE 只用 4 qubit 與 1280 次 batched circuit evaluations 就達到 $E = 26$ ，顯示壓縮 correlation encoding 對 LABS 有實際效果。對更大 N (如 45)， $2^{45} \approx 3.5 \times 10^{13}$ 個格點使純離散搜尋指數困難，而 PCE 的 qubit 數仍可保持很小，這也是 Sciorilli et al. 主張 PCE 具競爭力的基礎。

結論

最佳結果：PCE-torch 與自動校準 SA 都達到 $r = 1.000$ ($E = 26$)。核心教訓：LABS 是能量壁高 ($\Delta E \approx 28$)、無漏斗結構的玻璃態景觀；PCE 能否成功高度依賴 ansatz 是否能表達 complex Pauli correlations，而 SA 能否成功則高度依賴溫度尺度是否校準。